2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$
C. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$
D. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】

有理化分母得

$$\frac{\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{1+\mathrm{i}}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$$

故选 A.

2. 如果双曲线的两个焦点分别为 $F_1(-3,0)$，$F_2(3,0)$，一条渐近线方程为 $y=\sqrt{2}x$，那么它的两条渐近线间的距离是（ ）

A. $6\sqrt{3}$　　B. 4
C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

原试卷题干写作“两条渐近线间的距离”，但双曲线的两条渐近线相交，按字面不能得到选项中的非零值；结合参考答案中的第三项，以下按题意为“两条准线间的距离”求解. 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点在 x 轴上，则其渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 由题意，$\frac{b}{a}=\sqrt{2}$，又焦半距为 $c=3$，所以 $b^2=2a^2$，$a^2+b^2=c^2=9$.

从而 $a^2=3$，$b^2=6$. 双曲线的离心率为 $e=\frac{c}{a}$，两条准线为 $x=\frac{a}{e}=\frac{a^2}{c}=1$ 和 $x=-\frac{a}{e}=-\frac{a^2}{c}=-1$，故两条准线间的距离为 2. 因此选 C.

3. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y\le x,\\ x+y\ge 2,\\ y\ge 3x-6,\end{cases}$ 则目标函数 $z=2x+y$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
由 $x+y\geqslant 2$ 与 $y\leq x$ 得 $x\geqslant 1$，由 $y\geqslant 3x-6$ 与 $y\leq x$ 得 $x\leqslant 3$，故可行域为有界多边形. 其顶点由三条边界直线 $y=x$，$x+y=2$，$y=3x-6$ 两两相交得到，分别为 $(1,1)$，$(2,0)$，$(3,3)$，且这三个点都满足约束条件. 目标函数 $z=2x+y$ 在三点处的值分别为 3，4，9，所以最小值为 3. 故选 B.

4. 设集合 $M=\{x\mid 0<x\leq 3\}$，$N=\{x\mid 0<x\leq 2\}$，那么“$a\in M$”是“$a\in N$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
因为 $N=(0,2]\subset M=(0,3]$，所以 $a\in N$ 能推出 $a\in M$，但 $a\in M$ 不能推出 $a\in N$，例如 $a=\dfrac{5}{2}$ 时结论不成立. 因而“$a\in M$”是“$a\in N$”的必要而不充分条件，故选 B.

5. 将 4 个颜色互不相同的球全部放入编号为 1 和 2 的两个盒子里，使得放入每个盒子里的球的个数不小于该盒子的编号，则不同的放球方法有（ ）

A. 10 种　　B. 20 种　　C. 36 种　　D. 52 种

【答案】**A**

【解析】
设放入编号为 2 的盒子的球数为 k. 由题意，$k\geqslant 2$，且另一个盒子至少有 1 个球，所以 k 只能取 2 或 3. 于是放球方法数为

$$C_4^2+C_4^3=6+4=10$$

故选 A.

6. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面. 考查下列命题，其中正确的命题是（ ）

A. $m\perp\alpha, n\subset\beta, m\perp n\Rightarrow\alpha\perp\beta$
B. $\alpha\parallel\beta$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta\Rightarrow m\perp n$
C. $\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta\Rightarrow m\perp n$
D. $\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\perp m\Rightarrow n\perp\beta$

【答案】**B**

【解析】
若 $\alpha\parallel\beta$，直线 $m\perp\alpha$，则 m 也垂直于平面 β. 又 $n\parallel\beta$，所以 n 的方向与平面 β 内某条直线的方向相同，从而 $m\perp n$. 因此命题 B 正确，故选 B.

7. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都是公差为 1 的等差数列，其首项分别为 a_1，b_1，且 $a_1+b_1=5$，a_1，$b_1\in\mathbb{N}^*$. 设 $C_n=a_{b_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$），则数列 $\{C_n\}$ 的前 10 项和等于（ ）

A. 55　　B. 70　　C. 85　　D. 100

【答案】**C**

【解析】

由两数列的公差都为 1，有

$a_k = a_1 + k - 1$，$b_n = b_1 + n - 1$.

因此

$$C_n = a_{b_n} = a_1 + b_n - 1 = a_1 + b_1 + n - 2 = n + 3$$

所以前 10 项和为

$$\sum_{n=1}^{10} C_n = \sum_{n=1}^{10} (n+3) = \frac{(4+13)\cdot 10}{2} = 85$$

故选 C.

8. 已知函数 $f(x) = a\sin x - b\cos x$（a，b 为常数，$a \neq 0$，$x \in \mathbb{R}$）在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处取得最小值，则函数 $y = f\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)$ 是（ ）

A. 偶函数且它的图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称
B. 偶函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 对称
C. 奇函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 对称
D. 奇函数且它的图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称

【答案】**D**

【解析】

令 $t = x - \frac{\pi}{4}$，则

$$f\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = \frac{a-b}{\sqrt{2}}\cos t + \frac{a+b}{\sqrt{2}}\sin t$$

由于 $t = 0$ 是上述函数的最小值点，其导数在 $t = 0$ 处为零，所以 $\frac{a+b}{\sqrt{2}} = 0$，即 $b = -a$. 又因 $a \neq 0$，且 $t = 0$ 处取得的是最小值，故 $\frac{a-b}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}a < 0$. 设 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$，于是

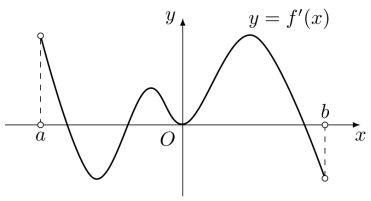
$$f\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = -R\cos t$$

令 $h(x) = f\left(\frac{3\pi}{4} - x\right)$，则

$$h(x) = -R\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -R\sin x$$

所以 $h(-x) = -h(x)$，它是奇函数；又 $h(2\pi - x) = -h(x)$，故其图象关于点 $(\pi, 0)$ 对称. 因此选 D.

9. 函数 $f(x)$ 的定义域为开区间 (a, b)，导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内的图像如图所示，则函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内有极小值点（ ）



A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**A**

【解析】
从图象看，$f'(x)$ 在定义域内共有四处零点：除原点外的三处零点分别由正变负、由负变正、由正变负；原点处虽为零点，但两侧均为正，符号没有改变．函数取得极小值的条件是导数由负变正，因此只有第二处零点对应极小值点，共 1 个．故选 A.

10. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）的图象关于直线 $y=x$ 对称，记 $g(x)=f(x)[f(x)+f(2)-1]$. 若 $y=g(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上是增函数，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $[2,+\infty)$
B. $(0,1)\cup(1,2)$
C. $\left[\frac{1}{2},1\right)$
D. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$

【答案】**D**

【解析】
由反函数关系，$f(x)=\log_a x$．令 $q=\log_a 2$，则

$$g'(x)=\frac{1}{x\ln a}(2\log_a x+\log_a 2-1)$$

当 $a>1$ 时，$\ln a>0$，而在 $x=\frac{1}{2}$ 处括号内的值为 $-q-1<0$，故在区间左端附近 $g'(x)<0$，不可能为增函数．

当 $0<a<1$ 时，$\ln a<0$，所以要使 g 在 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上递增，需使

$$2\log_a x+q-1\leqslant 0$$

因为 $\log_a x$ 在该区间上递减，括号内的最大值在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得，故条件等价于 $-q-1\leqslant 0$，即 $q\geq -1$．由 $q=\frac{\ln 2}{\ln a}$ 且 $0<a<1$，得到 $0<a\leq\frac{1}{2}$．因此选 D.

填空题

11. $\left(2x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的二项展开式中 x 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】280

【解析】
展开式的通项为

$$C_7^k(2x)^k\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^{7-k}=C_7^k 2^k x^{\frac{3k-7}{2}}$$

令 $\frac{3k-7}{2}=1$，得 $k=3$，所以 x 的系数为

$$C_7^3 2^3=35\cdot 8=280$$

12. 设向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，且 $\mathbf{a}=(3,3)$，$2\mathbf{b}-\mathbf{a}=(-1,1)$，则 $\cos\theta=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】

由 $2\mathbf{b}-\mathbf{a}=(-1,1)$ 和 $\mathbf{a}=(3,3)$，得

$$2\mathbf{b}=(2,4)$$

所以 $\mathbf{b}=(1,2)$. 于是

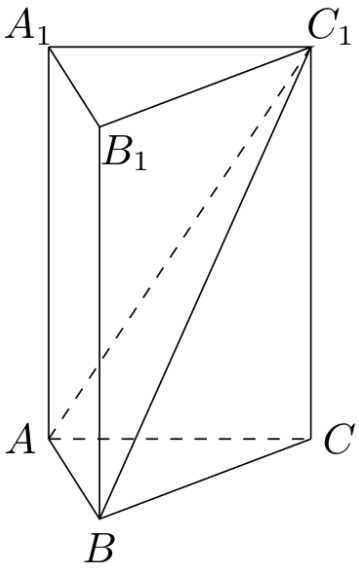
$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=3\cdot 1+3\cdot 2=9$$

又 $|\mathbf{a}|=3\sqrt{2}$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{5}$.

因此

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{9}{3\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

13. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=1$. 若二面角 $C-AB-C_1$ 的大小为 $60°$，则点 C 到平面 ABC_1 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.



FloatBarrier

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

建立直角坐标系，取 AB 为 x 轴，令底面 ABC 在 xOy 平面内，设棱柱的高为 h，则可取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$.

设 M 为 AB 的中点. 在过 M 且垂直于 AB 的截面内，二面角 $C-AB-C_1$ 就是直线 CM 与直线 C_1M 的夹角，所以

$$\cos 60^\circ=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4}+h^2}}$$

由此得 $h=\frac{3}{2}$. 平面 ABC_1 的方程为

$$3y-\sqrt{3}z=0$$

所以点 C 到该平面的距离为

$$\frac{\left|3\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}\cdot 0\right|}{\sqrt{3^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}}=\frac{3}{4}$$

14. 设直线 $ax-y+3=0$ 与圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ 相交于 A，B 两点，且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$，则 $a=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】

圆心为 $O(1,2)$，半径为 2. 弦长为 $2\sqrt{3}$，所以圆心到弦所在直线的距离为

$$d=\sqrt{2^2-\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1$$

直线 $ax-y+3=0$ 到圆心的距离也应为 1，故

$$\frac{|a-2+3|}{\sqrt{a^2+1}}=1$$

两边平方得 $(a+1)^2=a^2+1$，从而 $a=0$.

15. 某公司一年购买某种货物 400 吨，每次都购买 x 吨，运费为 4 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元，要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 $x=$underline{hspace{2.5em}}吨.

【答案】20

【解析】

一年购买次数为 $\frac{400}{x}$，所以一年总运费与总存储费用之和为

$T(x)=4\cdot\frac{400}{x}+4x=\frac{1600}{x}+4x$，$x>0$.

由基本不等式，

$$T(x)=\frac{1600}{x}+4x\geqslant 2\sqrt{\frac{1600}{x}\cdot 4x}=160$$

等号成立当且仅当 $\frac{1600}{x}=4x$，即 $x=20$. 因此总费用最小时 $x=20$ 吨.

16. 设函数 $f(x)=\frac{1}{x+1}$，点 A_0 表示坐标原点，点 $A_n(n,f(n))$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 若向量 $\mathbf{a}_n=\overrightarrow{A_0A_1}+\overrightarrow{A_1A_2}+\cdots+\overrightarrow{A_{n-1}A_n}$，$\theta_n$ 是 $\mathbf{a}_n$ 与 $\mathbf{i}$ 的夹角（其中 $\mathbf{i}=(1,0)$），设 $S_n=\tan\theta_1+\tan\theta_2+\cdots+\tan\theta_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

向量首尾相接后中间项相消，故

$$\mathbf{a}_n=\overrightarrow{A_0A_n}=\left(n,\frac{1}{n+1}\right)$$

由于 $\mathbf{i}=(1,0)$，且 $\mathbf{a}_n$ 的横坐标为正，有

$$\tan\theta_n=\frac{\frac{1}{n+1}}{n}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

于是

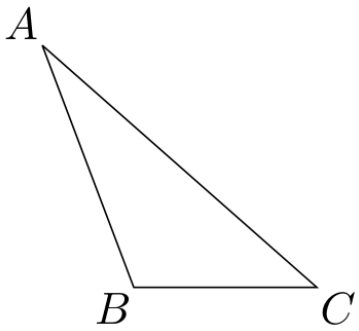
$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$.

解答题

17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AC=2$，$BC=1$，$\cos C=\frac{3}{4}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 某射手进行射击训练，假设每次射击击中目标的概率为 $\frac{3}{5}$，且每次射击的结果互不影响.

1. (1)
2. (2)

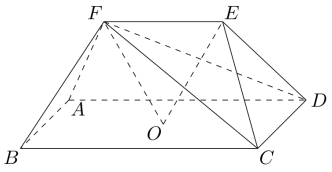
【解析】

记击中目标为 H，未击中目标为 M，则 $P(H)=\frac{3}{5}$，$P(M)=\frac{2}{5}$.

1. (1)
2. (2)

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，点 O 是矩形 $ABCD$ 的对角线的交点，面 CDE 是等边三角形，棱 $EF \parallel BC$ 且 $EF=\frac{1}{2}BC$.

1. (1)



【解析】

取 D 为原点，记

$\mathbf{u}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{BC}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{DE}$.

因为 $ABCD$ 是矩形，所以 $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$. 又因为 CDE 是等边三角形，所以

$|\mathbf{w}|=|\mathbf{u}|$，$|\mathbf{w}-\mathbf{u}|=|\mathbf{u}|$，

从而 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}=\frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2$. 由图中棱的方向，$\overrightarrow{FE}=\frac{1}{2}\mathbf{v}$，于是

$\overrightarrow{DF}=\mathbf{w}-\frac{1}{2}\mathbf{v}$，$\overrightarrow{DO}=\frac{1}{2}(\mathbf{u}-\mathbf{v})$.

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=4x^3-3x^2\cos\theta+\frac{3}{16}\cos\theta$，其中 $x\in\mathbb{R}$，θ 为参数，且 $0\le\theta<2\pi$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

记 $c=\cos\theta$，则

$$f'(x)=12x^2-6cx=6x(2x-c)$$

1. (1)
2. (2)

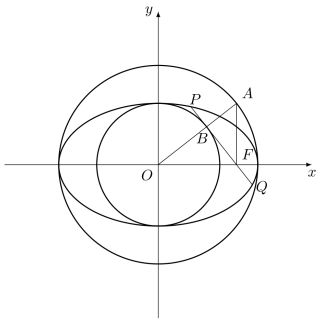
21. 已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 满足 $x_1=x_2=1$，$y_1=y_2=2$，并且 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda\frac{x_n}{x_{n-1}}$，$\frac{y_{n+1}}{y_n}\ge\lambda\frac{y_n}{y_{n-1}}$（$\lambda$ 为非零参数，$n=2$，3，4，…）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 如图，以椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的中心 O 为圆心，分别以 a 和 b 为半径作大圆和小圆. 过椭圆右焦点 $F(c,0)$（$c>b$）作垂直于 x 轴的直线交大圆于第一象限内的点 A. 连结 OA 交小圆于点 B. 设直线 BF 是小圆的切线.

1. (1)



【解析】
椭圆的焦点满足 $c^2=a^2-b^2$. 直线 $x=c$ 与大圆 $x^2+y^2=a^2$ 在第一象限的交点为

$$A=(c,b)$$

因为 $c^2+b^2=a^2$. 又 $OA=a$，而 B 在射线 OA 上且在半径为 b 的小圆上，所以

$$B=\frac{b}{a}A=\left(\frac{bc}{a},\frac{b^2}{a}\right)$$

1. (1)